

RaccoonBot OpenVLA Pipeline 확장 과제 보고서

Physical AI (I050-4-6338-01) | Spring 2026

학번: 2021741036 | 성명: 이성우

GitHub: <https://github.com/daniellim713-byte/raccoonbot-opensvla-assignment>

1. 개요

본 과제는 기존 RaccoonBot OpenVLA 파이프라인을 확장하여 새로운 오브젝트, 태스크, 언어 명령을 추가하고, 코드 개선을 통해 시스템의 성능과 활용성을 높이는 것을 목표로 한다. 기존 파이프라인은 cylinder 오브젝트에 대한 grasp 태스크만 지원하였으나, 본 과제에서는 분리수거 시나리오를 도입하여 다양한 오브젝트와 pick-and-place 태스크를 구현하고 MuJoCo 시뮬레이션에서 성공적인 pick-and-place 를 달성하였다.

2. Dataset Extension

2.1 기존 한계

- 오브젝트 종류: cylinder 만 지원
- 태스크 종류: grasp(잡기)만 지원
- 언어 명령: "grasp the {color} cylinder" 단일 템플릿만 사용

2.2 확장 내용

분리수거 로봇 시나리오를 도입하여 3 가지 오브젝트 타입과 pick-and-place 태스크를 추가하였다.

오브젝트	MuJoCo 타입	색깔	실제 쓰레기
박스	box	빨강, 초록	종이 박스
캔	cylinder	파랑	음료 캔
페트병	capsule	노랑	페트병

2.3 새로운 태스크: Pick-and-Place

로봇이 쓰레기를 집어서 같은 색깔의 발판 위에 올려놓는 분리수거 태스크를 구현하였다.

단계	동작 설명
1	오브젝트 위로 이동 (gripper open)

2	오브젝트 높이로 내려가기
3	그리퍼 닫기 (grasp)
4	오브젝트 들어올리기
5	색깔 발판 위치로 이동
6	발판 높이로 내려가기
7	그리퍼 열기 (release)

2.4 다양한 언어 명령

- "pick up the red trash and place it on the red pad"
- "grab the blue can and put it on the blue pad"
- "collect the yellow bottle and move it to the yellow area"
- "sort the green box into the green zone"
- "clean up the red box by placing it on the red pad"

2.5 데이터셋 통계

항목	수치
총 에피소드 수	400 개 (색깔별 100 개)
Train / Val 분할	360 / 40 (9:1)
에피소드당 스텝 수	57 steps (pick-and-place trajectory)
데이터셋 크기	544 MiB
성공률	약 90%
오브젝트 spawn 범위 (x)	-0.10 ~ 0.10
오브젝트 spawn 범위 (y)	0.16 ~ 0.20

3. Code Improvement

3.1 Pick-and-Place Action Plan 추가

기존 grasp-only 플랜에서 place 동작까지 포함하는 pick-and-place 플랜을 추가하였다.

구분	Before (grasp only)	After (pick-and-place)
스텝 수	3 steps	7 steps
태스크	잡기만 가능	잡고 → 옮기고 → 놓기
언어 명령	"grasp the {color} cylinder"	"pick up the {color} trash and place it on the {color} pad"

활용성	제한적	분리수거, 물체 정리 등 다양한 응용 가능
-----	-----	-------------------------

3.2 다양한 Language Instruction 지원

기존 단일 instruction 템플릿에서 6 가지 다양한 템플릿을 무작위로 선택하는 방식으로 개선하였다. 구현 파일: diverse_instructions.py

색깔	생성된 명령어 예시
red	grab the red box and put it on the red pad
blue	sort the blue can into the blue zone
yellow	clean up the yellow bottle by placing it on the yellow pad
green	collect the green box and move it to the green area

3.3 Gripper 제어 로직 개선

기존 VLA 모델의 gripper 출력이 불안정하여 물체를 잡지 못하는 문제가 있었다. openvla_multicolor_client.py 에 위치 기반 gripper 자동 제어 로직을 추가하여 안정적인 pick-and-place 를 구현하였다.

구분	Before	After
gripper 제어	VLA 모델 출력에만 의존	x/y/z 위치 조건 기반 자동 제어
grasp 조건	없음	$dx < 3\text{cm}$, $ee_y \geq obj_y - 1\text{cm}$, $ee_z \leq 2.5\text{cm}$
lift 동작	없음	grasp 후 z 축 자동 상승
안정성	낮음 (랜덤하게 닫힘)	높음 (위치 기반 정확한 제어)
결과	pick-and-place 실패	pick-and-place 성공

3.4 오브젝트 Spawn 범위 수정

학습 데이터의 오브젝트 spawn 범위(y: 0.16~0.20)와 inference 시 spawn 범위(y: 0.16~0.25)가 달라 모델이 오브젝트를 찾지 못하는 문제가 있었다. DEFAULT_OBJECT_Y_RANGE 를 0.16~0.20 으로 수정하여 학습/inference 환경을 일치시켰다.

항목	Before	After
y_range	0.16 ~ 0.25	0.16 ~ 0.20
문제	학습 범위 벗어난 위치에 오브젝트	학습/inference 환경 일치

	생성	
결과	모델이 오브젝트 못 찾음	모델이 정확히 오브젝트 찾아 이동

4. Fine-Tuning 결과

항목	설정값
기반 모델	openvla/openvla-7b
데이터셋	raccoon_recycling (400 episodes)
Fine-tuning 방법	LoRA (Low-Rank Adaptation)
LoRA Rank	32
Batch Size	8 (effective: 16)
Learning Rate	5e-4
Max Steps	30,000
학습 시간	약 12 시간 (A100 80GB)

5. MuJoCo Inference 결과

학습된 모델을 OpenVLA 서버에 올리고 MuJoCo 클라이언트와 연동하여 inference 를 수행하였다. gripper 제어 로직 개선 및 spawn 범위 수정 후 로봇이 빨간 오브젝트를 성공적으로 집어서 빨간 패드 위에 올려놓는 pick-and-place 동작을 달성하였다.

항목	결과
서버 모델	openvla-7b + LoRA (raccoon_recycling)
클라이언트	MuJoCo 시뮬레이션 환경
연결 방식	SSH 터널 (포트 포워딩)
스텝당 응답 시간	약 1.5 초 (A100 GPU)
grasp 성공	빨간 오브젝트 집기 성공
place 성공	빨간 패드 위에 올려놓기 성공
최종 결과	pick-and-place 태스크 완료 ✓

6. 결론

본 과제를 통해 기존 RaccoonBot OpenVLA 파이프라인을 분리수거 시나리오로 성공적으로 확장하였다. cylinder 단일 오브젝트에서 box, cylinder, capsule 3 가지 오브젝트 타입으로 확장하고, grasp 태스크에서 pick-and-place 태스크로 발전시켰다. 또한

gripper 제어 로직 개선, spawn 범위 수정을 통해 MuJoCo 시뮬레이션에서 성공적인 pick-and-place 를 달성하였다.

향후 실제 RaccoonBot 에 적용하여 물리적 분리수거 태스크를 수행하는 것을 목표로 한다. 또한 더 다양한 오브젝트와 태스크를 추가하고, 언어 명령의 다양성을 높여 더욱 robust 한 VLA 모델을 학습할 수 있을 것으로 기대한다.